出行人资料（代客预订客户资料）测试文档

版本	v1.0（2026-10-28）
对应功能	`DESIGN/travelers_function_spec_2026-10-28.docx`
被测代码	`app/services/travelers.py` · `app/api/travelers.py` · H5 个人主页分区
测试文件	`CHINATRIP CODES/tests/test_travelers_api.py`（9 项）
最新结果	**9/9 通过**；全量回归 1383 通过 / 0 失败（2026-10-28，连续多轮复验全绿）

1. 测试范围与方法

- **单元/存储层**：TravelerStore 加密落盘、脱敏、审计、归属隔离、物理删除（tmp_path 独立库文件）。
- **API 层**：TestClient 走真实 app 路由（monkeypatch 服务单例指向临时库），覆盖守卫与错误码。
- **前端守门**：H5 静态守门（`node ops/check_h5_static.js`）验证 i18n 词典覆盖与中文残留。
- 隐私断言为硬断言：**直接读取 SQLite 库文件字节，明文证件号/手机号不得出现。**

运行方式：

```
cd "CHINATRIP CODES"
.venv/Scripts/python -m pytest tests/test_travelers_api.py -q        # 本功能 9 项
node ops/check_h5_static.js                                          # H5 静态守门
.venv/Scripts/python -m pytest -q                                    # 全量回归
```

2. 用例清单与结果

2.1 存储层（TravelerStore）

#	用例	验证点	结果
1	test_store_roundtrip_encrypted_at_rest	库文件字节中无明文证件号/手机号；重启重载后列表只回脱敏形 `E1234**78`；export 才回明文	✅
2	test_consent_required	consent=false 抛 InvalidTraveler（consent_required）	✅
3	test_owner_isolation_and_delete_all	device/账号归属互相不可见；delete_all 返回条数；物理删除后库中无残留行	✅
4	test_audit_trail_records_actions_not_values	审计序列 create→update→export；iterdump 全文无任何字段值	✅
5	test_update_masks_new_number	修改证件号后脱敏形更新为 `PE123**56`，export 回新明文	✅
6	test_too_many_travelers	第 21 条触发 too_many_travelers	✅
7	test_short_doc_number_masked	≤7 位短证件号全星 `****`	✅

2.2 API 层

#	用例	验证点	结果
8	test_api_full_flow	POST 201 脱敏形且无明文字段；GET 列表带同意书文案；PUT 200；export 回明文；DELETE 204 后 404	✅
9	test_api_guards	缺设备头 400；consent=false 422 `consent_required`；非法证件类型 422 `invalid_doc_type`；清空空列表返回 deleted=0	✅

2.3 前端守门

检查	验证点	结果
H5 静态守门	en 词典覆盖全部在用 key（含 me.tv.* 24 条）；JS 中文兜底串白名单化（TV_DOC_ZH）后残留门 0 违例	✅
全量回归	1383 通过 / 0 失败（travelers 未破坏任何既有模块；plan 域历史红灯由对应会话修复后归零）	✅

3. 隐私合规验收清单

合规要求	验收方式	结果
加密存储（PIPL §51 / GDPR Art.32）	用例 1 字节级断言	✅
默认脱敏	用例 1/8：响应无 doc_number/phone 明文字段	✅
知情同意先行（PIPL §17 / Art.7）	用例 2/9：consent=false 一律拒绝（422）	✅
审计不记内容（Art.30）	用例 4：iterdump 全文无字段值	✅
可删除/被遗忘（PIPL §47 / Art.17）	用例 3：物理删除无残留	✅
可导出可携（Art.20）	用例 1/8：export 回明文且写审计	✅
脱敏输出纪律	本文档及所有报告中证件号/手机号仅以 `E1234**78` 形式出现	✅

4. 手工验收路径（UAT 建议）

1. 打开 `http://127.0.0.1:8000/h5/` → 👤 个人主页 → 🧳 出行人资料。
2. 不勾同意书点保存 → 前端拦截提示；勾选后保存 → 列表出现卡片，证件号显示脱敏形。
3. ✏️ 编辑 → 证件号框为空（脱敏形不回填）；改一项保存成功。
4. ⬇️ 导出明文 → 下载 travelers.json，内含明文（本人操作，审计留痕）。
5. 🗑️ 删除单条 / 清空全部（confirm）→ 卡片消失，刷新后仍为空。
6. 切 🌐 EN → 分区全部英文（含同意书、按钮、toast）。

5. 已知边界与说明

- 编辑时证件号必须重填（脱敏形不回填是隐私特性而非缺陷；文案已提示）。
- 密钥文件 `data/.traveler_key` 丢失后旧密文不可解，该行启动时 warning 跳过——用户重录即可（按隐私设计可接受，绝不把密钥入库/入 env）。
- 拥有者上限 20 条出行人；超出返回 422 `too_many_travelers`。
- 导出 JSON 是本人明文数据的唯一出口，前端下载动作对应的 export 调用已在服务端留痕。